

第三章 时域分析法

Time-Domain Analysis

§ 3-1 典型响应和性能指标

§ 3-2 一阶系统动态分析

§ 3-3 二阶系统动态分析

§ 3-4 高阶系统动态分析

§ 3-5 稳定性分析

§ 3-6 稳态误差分析

经典控制理论分析方法-----

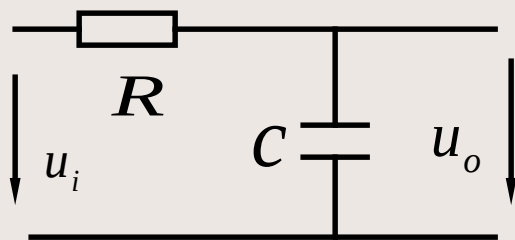
时域分析法、根轨迹法、频率法

*前提：获取数学模型

※什么是时域法？

根据系统的数学模型，解出系统的响应（可应用拉氏变换），然后从响应表达式或曲线中分析稳、准、快的指标。

§ 3-1 典型响应和性能指标



在分析 u_o 过程中，应考虑不同的实际情况。

u_i { 直流系统
交流系统

不同

u_o { 有初始电压（不放电）
无初始电压（已放电）

不同

系统的响应不仅取决于本身结构、参数（如 R 、 C 的大小），也与输入、初始状态有关。

为了能够比较系统A与系统B之间的好坏，我们预先规定：

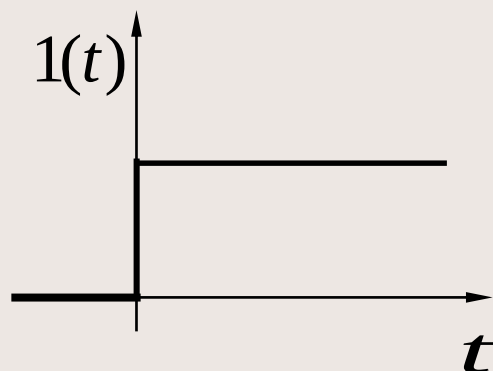
*规定一些特殊的试验输入信号，称为典型信号

*规定所有的初始状态是零状态，称为典型初始状态

一、典型试验信号

有四种（阶跃函数，斜坡函数，脉冲函数，三角函数）
前三种在本章中用到，第四种在后面章节讲到。

1、单位阶跃信号 unit step input :



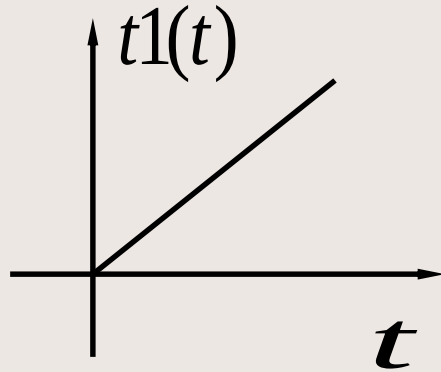
$$1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

拉氏变换

$$L[1(t)] = \frac{1}{S}$$

相应实际情况：
电源突然接通，
负荷突然加载，
指令突然加载

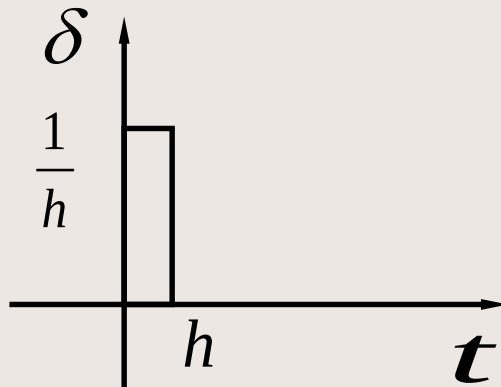
2、单位斜坡信号 unit-ramp input:



$$t1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases} \quad (\text{简写为 } t)$$

$$L[t1(t)] = 1/s^2$$

3、单位脉冲信号 unit impulse input :



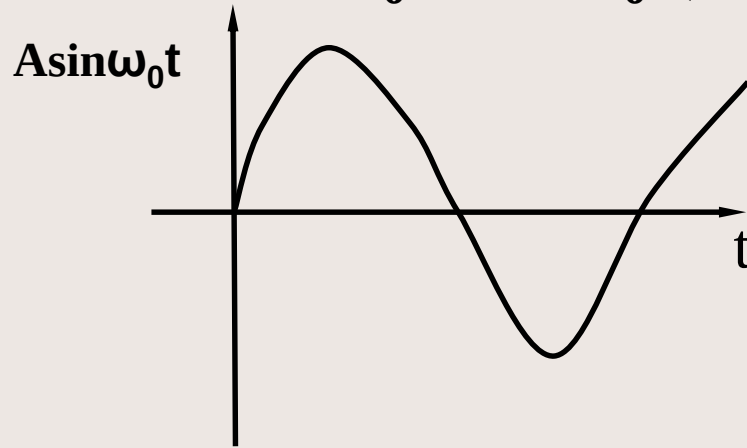
$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t=0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

$$L[\delta(t)] = 1$$

$$h \rightarrow 0$$

4、正弦信号 $A \sin \omega_0 t$

$$L[A \sin \omega_0 t] = A \omega_0 / (s^2 + \omega_0^2)$$



试验信号的选择原则

1. 反映系统工作的大部分实际情况
2. 应使形式尽量简单，便于分析
3. 选择使系统工作在最不利情况下的输入信号。
(对系统动态特性 最不利的是阶跃信号)

二、典型时间响应 (输出)

定义：在零初始条件下（典型的初始条件），在典型信号作用下的输出。

1、单位阶跃响应 The Unit-Step Response

定义：在单位阶跃信号作用下的响应,用 $h(t)$ 表示

已知： $C(s) = \Phi(s) R(s)$,

$$R(s) = 1/s$$

$$\therefore c(t) = h(t) = L^{-1}[\Phi(s)/s]$$

2、单位斜坡响应

定义：在单位斜坡信号作用下的响应,用 $c(t)$ 表示

$$C(s) = \Phi(s) * R(s)$$

$$R(s) = 1/s^2$$

$$\therefore c(t) = L^{-1}[\Phi(s)/s^2]$$

3、单位脉冲响应：

定义：在单位脉冲信号作用下的响应,用 $g(t)$ 表示

$$C(s) = \Phi(s) * R(s)$$

$$R(s) = 1$$

$$\therefore C_{\text{脉冲}}(s) = \Phi(s) = SC_{\text{阶跃}}(s)$$

$$c(t) = g(t) = L^{-1}[\Phi(s)],$$

* $g(t)$ 有着特殊的意义：

单位脉冲响应的拉氏变换=传递函数

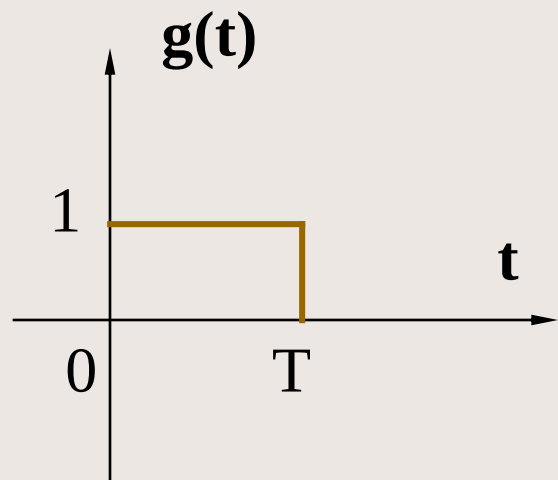
* 实用意义：将脉冲信号输入系统，测得的响应就是系统的动态特性（数学模型）

* 将单位阶跃信号输入系统，测得的响应求导就是系统的动态特性（数学模型）

$$\frac{dh(t)}{dt} = g(t)$$

例：

一系统单位脉冲响应如图，求系统闭环传递函数。



解：

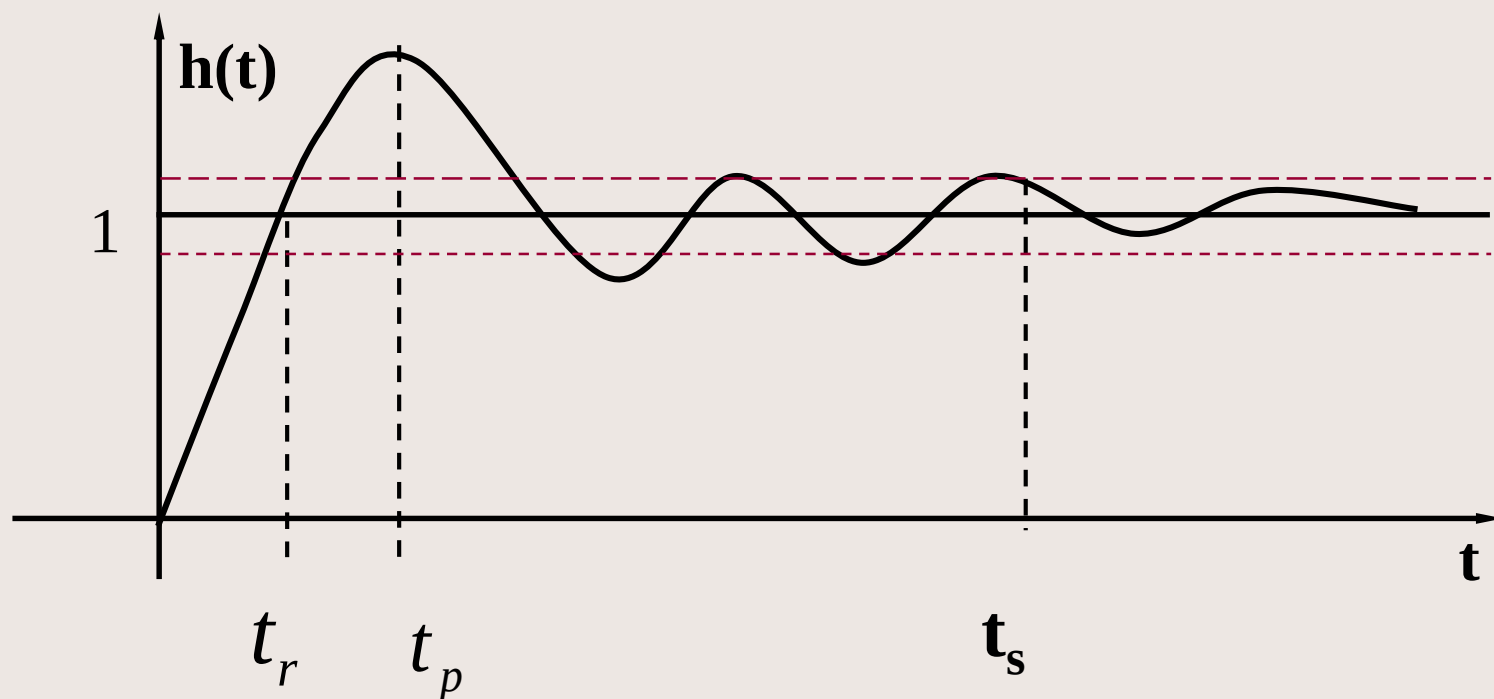
$$g(t) = 1(t) - 1(t-T)$$

$$\begin{aligned}\Phi(S) &= L[g(t)] \\ &= L[1(t) - 1(t-T)]\end{aligned}$$

三、响应的性能指标

以最恶劣的，严格的情况——跟踪阶跃输入的能力为例，来讨论控制性能的好坏（从响应来看）

稳、准、快三个要求具体用那个参数恒量？



参数： 稳、准、快

1. 上升时间 t_r —第一次到达 $h(\infty)$ 的时间

2. 峰值时间 t_p —超过稳态到达第一个峰值的时间

3. 调节时间 t_s —进入 $\pm 5\% h(\infty)$ 误差带不再超出的最小时间（或 $\pm 3\%$ ）

4. 稳态误差 e_{ss} —阶跃响应稳态值与给定值之差

$$e_{ss} = 1 - h(\infty)$$

5. 超调量 $M_p\%$ —
$$M_p \% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} * 100\%$$

分析：

- ① t_p (峰值时间) 表示初始段的快速性，
 t_s 表示总的过渡过程持续时间。

t_s (调节时间settling time) 恒量—快 (小, 快)

- ② $M_p\%$ (超调量 percent maximum overshoot)
恒量—稳 (小, 稳)

- ③ e_{ss} (稳态误差steady state error)
恒量—准 (小, 准)

§ 3-2 一阶系统分析

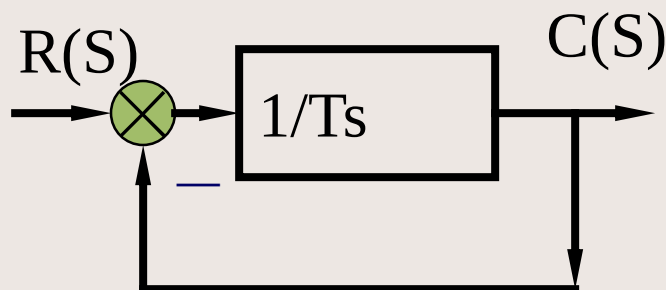
First-Order System

一、数学模型

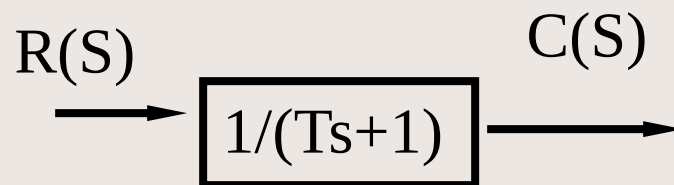
定义: $\Phi(S) = \frac{C(S)}{R(S)} = \frac{1}{TS + 1}$

称为一阶系统

方块图:

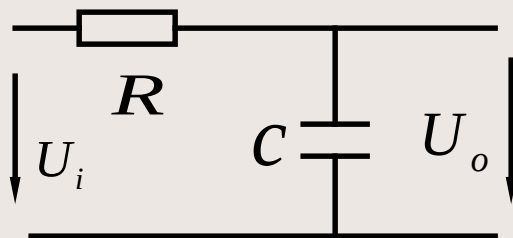


或



例：实际系统有：RC网络系统

系统图



$$U_o(s) = c(s)$$

$$U_i(s) = R(s)$$

$$RC = T$$

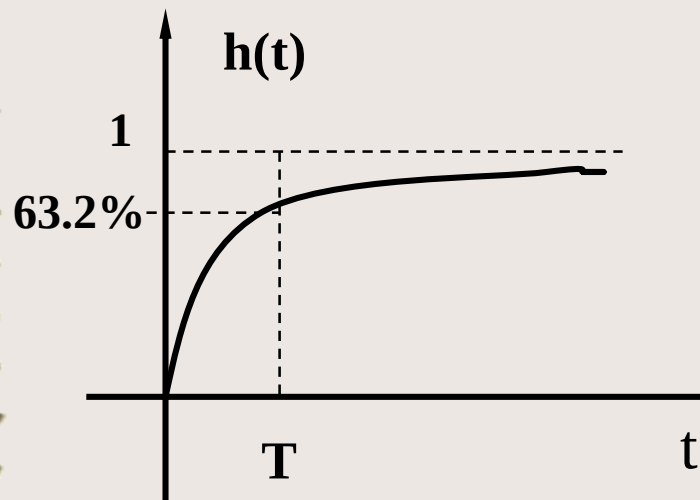
二、一阶系统的单位阶跃响应:

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{1}{Ts + 1} * \frac{1}{s}$$

$$h(t) = c(t) = L^{-1} \left[\frac{1}{S(Ts + 1)} \right]$$

$$= L^{-1} \left[\frac{1}{s} - \frac{T}{Ts + 1} \right] = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$$

查表法



一阶系统阶跃响应

指数曲线，没有振荡，

T ——时间常数

（达到63.2%的时间）

T 越大，上升越慢

减小 T ，可以提高快速性

$\tau = 1 - 1/e$ ，其中 e 是自然常数2.718

三、性能指标：

①、 $t=3T$ 时， $h(t)=0.95$

$t=4T$ 时， $h(t)=0.98$

调节时间 $t_s=3T$ (对应5%误差带)

或 $t_s=4T$ (对应2%误差带)

T 越小， t_s 越小，快速性越好

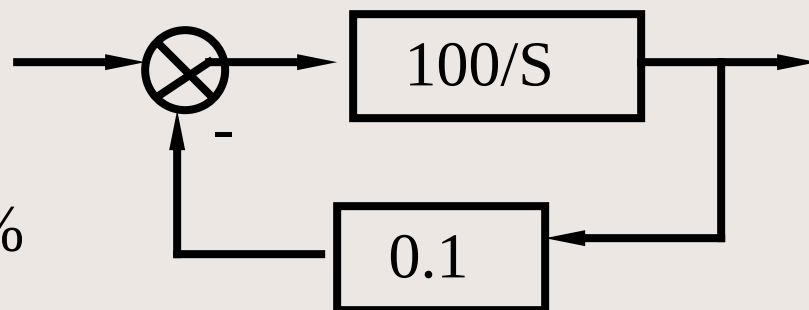
②、 $e_{ss}=1-h(\infty)=0$ 无稳态误差

③、 $M_p \% =0$, 无超调

例：结构图如下：

是一阶系统，
对快速性的要求是，
在0.1秒之内进入 $\pm 5\%$
误差带(即 $t_s=0.1$)

看是否满足要求？如不能，
一个怎样调整 反馈系数 H



解：

$$\textcircled{1} \quad \Phi(s) = \frac{G}{1+GH} = \frac{\frac{100}{S}}{\frac{0.1*100}{S} + 1}$$

$$= \frac{100}{S+10} \Rightarrow \frac{10}{0.1S+1}$$

T=0.1

$t_s=0.3$ 秒不能满足

② 设反馈系数为H

$$\Phi(s) = \frac{\frac{100}{s}}{\frac{100H}{s} + 1} = \frac{100}{s + 100H} = \frac{\frac{1}{H}}{\frac{s}{100H} + 1}$$

$$T = \frac{t_s}{3} = \frac{0.1}{3} = \frac{1}{100H}$$

改为**H=0.3**

*至于放大系数变为 **$1/H=10/3$** ,相当于串联一个 **$K=10/3$** 的放大器,与时间常数无关。

§ 3-3 二阶系统分析

Second-Order System

电动机，机械动力，小功率系统均为二阶系统

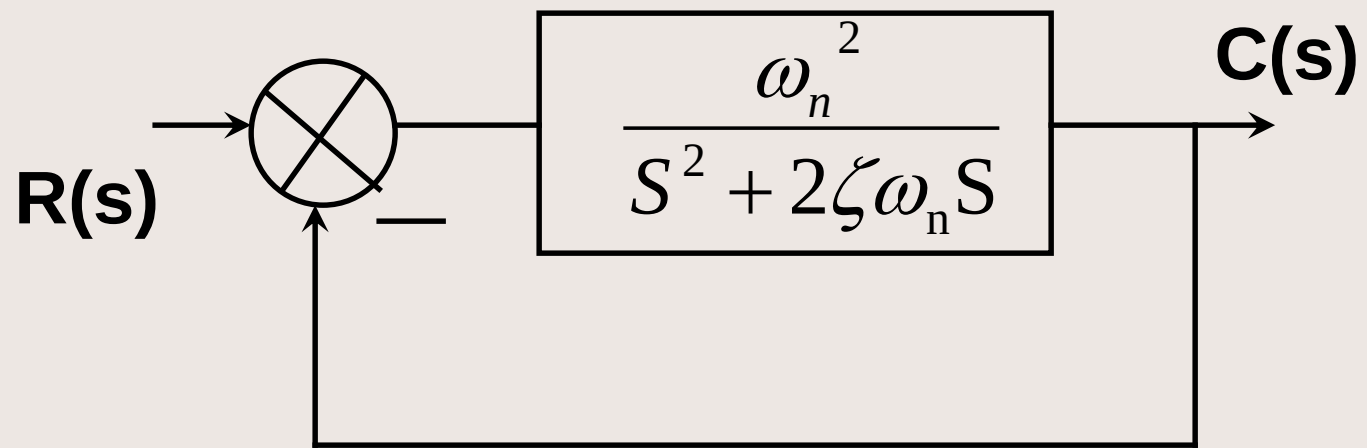
一、数学模型

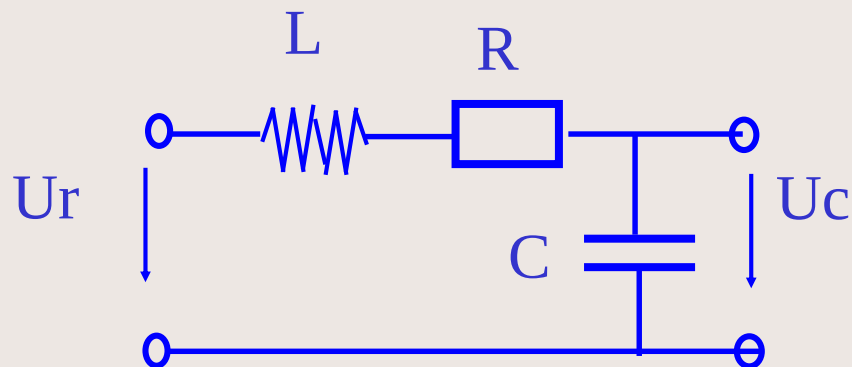
定义

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

是标准形式，其中 ω_n ——无阻尼振荡频率
 ζ ——阻尼比 [zita]

结构图：





$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCS^2 + RCS + 1}$$

$$= \frac{\frac{1}{LC}}{S^2 + \frac{R}{L}S + \frac{1}{LC}}$$

标准化

$$\omega_n^2 = \frac{1}{LC}, \quad \zeta = \frac{R}{2L\omega_n} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

二、单位阶跃响应一般讨论

$$C(s) = \Phi(s)R(s)$$

$$= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} * \frac{1}{s}$$

其中：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

是特征方程

characteristic equation

其根 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$

称为特征根 characteristic root

分析：

1. $\zeta > 1$ （过阻尼 **overdamped**）为一对互异实根（不振荡）
2. $\zeta = 1$ （临界阻尼 **critically damped**）一对重实根（不振荡）
3. $0 < \zeta < 1$ （欠阻尼 **underdamped**）一对共轭复根（振荡）

三、过阻尼二阶系统的单位阶跃响应

($\zeta > 1$)

$$h(t) = L^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} * \frac{1}{s}\right]$$

$$= L^{-1}\left[\frac{c_1}{s - s_1} + \frac{c_2}{s - s_2} + \frac{1}{s}\right]$$

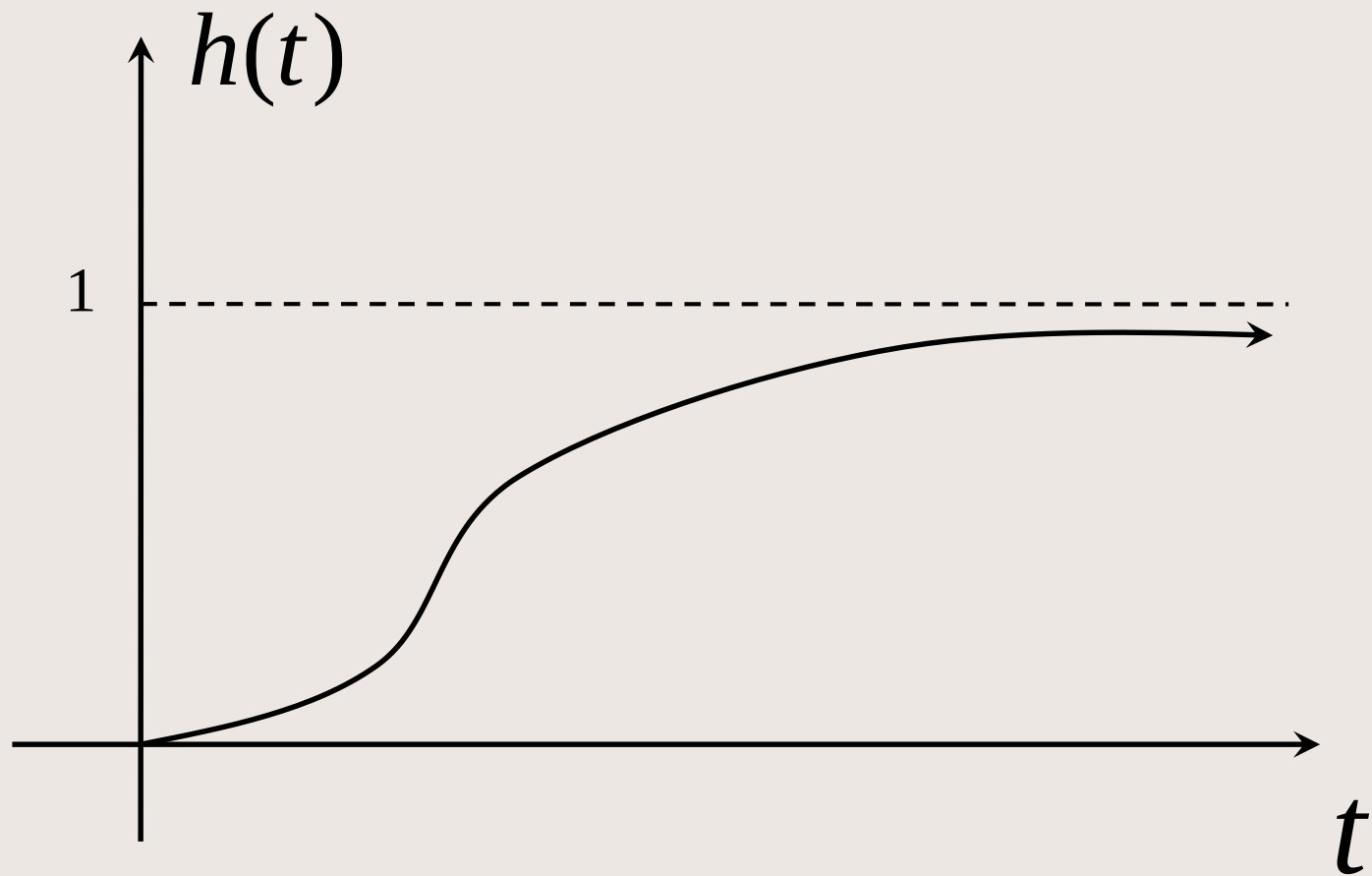
$$= 1 + c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

$$c_1 = \frac{\omega_n^2}{(s_1 - s_2)s_1}$$

$$c_2 = \frac{\omega_n^2}{(s_2 - s_1)s_2}$$

$$S_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (\text{负实数})$$

$$\begin{aligned} \therefore h(t) = & 1 + \frac{0.5}{\zeta^2 - \zeta\sqrt{\zeta^2 - 1} - 1} e^{s_1 t} \\ & + \frac{0.5}{\zeta^2 + \zeta\sqrt{\zeta^2 - 1} - 1} e^{s_2 t} \end{aligned}$$



过阻尼二阶系统单位阶跃响应曲线

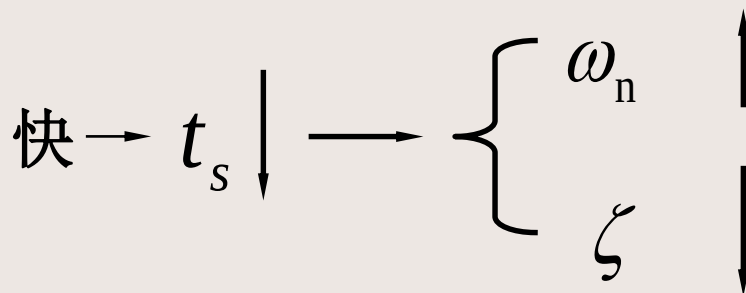
*比较:

与一阶系统不同——有拐点

*分析

1. 没有振荡、超调, $M_p=0$
2. 稳态误差 $e_{ss}=0$
3. 快速性: 求调节时间很困难, 采用估算方法

$$t_s = \frac{4.5\zeta}{\omega_n}$$



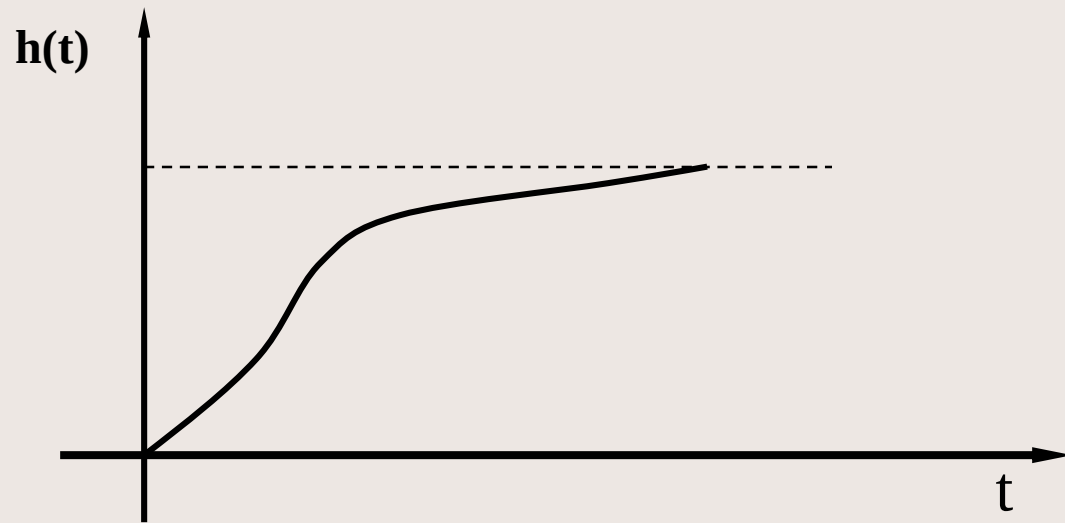
四、临界阻尼二阶系统的单位阶跃响应 ($\zeta = 1$)

$$s_{1,2} = -\omega_n$$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[C(s)]$$

$$= 1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}$$



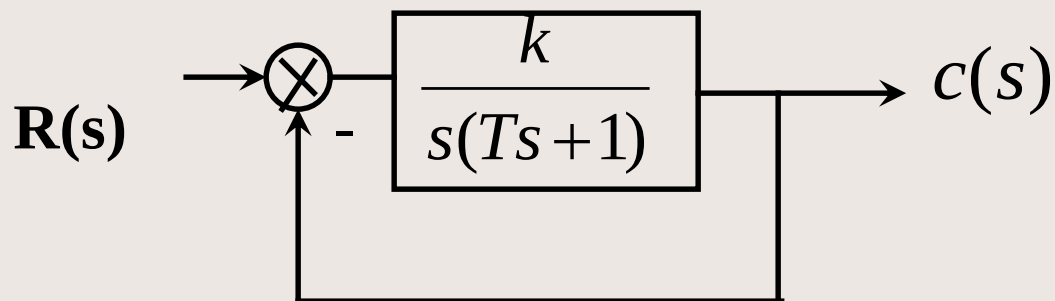
临界阻尼时二阶系统单位阶跃响应曲线

与过阻尼情况相似，无振荡，无超调（ ζ 最小极限）

实际值：

$$t_s = \frac{4.73}{\omega_n}$$

例：小功率随动系统，结构图：



$T=0.1$ 秒， k 是开环增益(Open-loop gain)。

(开环增益：系统开环传递系数中，将最低阶分子、分母的系数换算成1后的放大系数。)

$$G(s) = \frac{6(s + 2)}{9s^2 + 6s + 3} = \frac{4(0.5s + 1)}{3s^2 + 2s + 1} \quad \text{则 } k=4$$

要求，系统单位阶跃响应无超调， $t_s=1$ 秒
(5%误差带) 求 k 。

解：实际系统化标准式：

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{\frac{k}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{k}{s(Ts+1)}} = \frac{k}{Ts^2 + s + k} \\ &= \frac{10k}{s^2 + 10s + 10k} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}\end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_n^2 = 10k \\ 2\zeta\omega_n = 10 \\ t_s = \frac{4.5\zeta}{\omega_n} = 1 \text{ (要求过阻尼系统)} \end{array} \right.$$

解得： $\zeta = 1.04$, $\omega_n = 4.8$, $k = 2.3$

方法2

无超调应为过阻尼系统， $\zeta > 1$ ，在所有过阻尼中

$\zeta \rightarrow 1$ 响应最快，试取 $\zeta=1.05$

$$2\zeta\omega_n = 10$$

$$\omega_n = 4.8$$

$$\omega_n^2 = 10k$$

$$k = 2.3$$

$$(\zeta=1 \text{ 时 } k=2.5)$$

最后校验：

$$t_s = \frac{4.5\zeta}{\omega_n} \leq 1 \quad ?$$

五、欠阻尼二阶系统的阶跃响应 ($0 < \zeta < 1$)

特征根:
$$S_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$
$$= -\sigma \pm j\omega_d \quad (\text{共轭复根})$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \text{——有阻尼振荡频率}$$

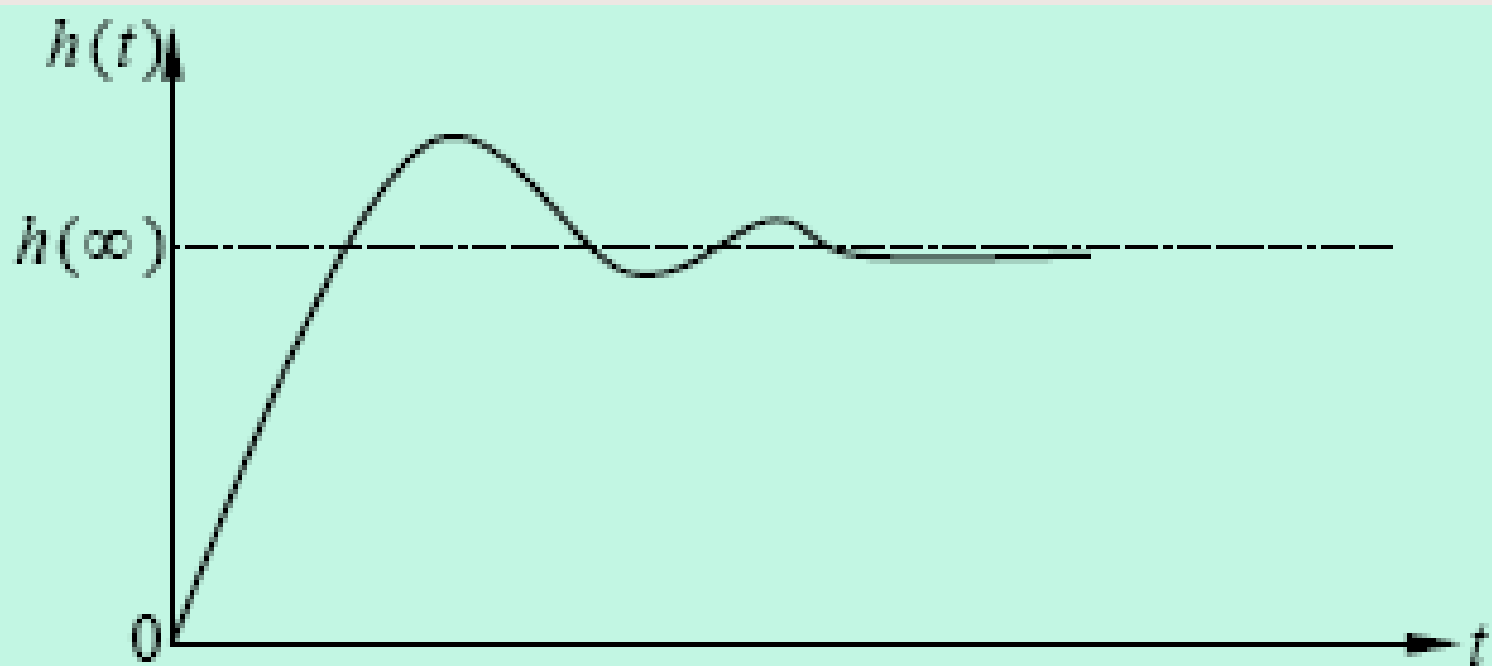
单位阶跃响应:

$$\begin{aligned} c(s) &= \Phi(s)R(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} * \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s + \sigma}{(s + \sigma)^2 + \omega_d^2} - \frac{\sigma}{(s + \sigma)^2 + \omega_d^2} \end{aligned}$$

查拉氏表：

$$h(t) = 1 - e^{-\sigma t} \cos \omega_d t - \frac{e^{-\sigma t} \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t$$

$$h(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\sigma t} \sin[\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n t + \arccos \zeta]$$



欠阻尼二阶系统的阶跃响应曲线

1. 性能指标(定量)

(1). 上升时间

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = \frac{\pi - \beta}{\omega_n \sqrt{(1 - \zeta^2)}}$$

(2). 峰值时间:

$$h(t) = 1 - ae^{-\sigma t} \sin(\omega_d t + \beta)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a = \frac{1}{1 - \zeta^2} \\ \sigma = \zeta \omega_n \\ \omega_d = \omega_n \sqrt{(1 - \zeta^2)} \\ \beta = \arccos \zeta \end{array} \right.$$

$$\text{令 } \frac{dh(t)}{dt} \Big|_{t=t_p}$$

$$= a \sigma e^{-\sigma t} \sin(\omega_d t + \beta) - a \omega_d e^{-\sigma t} \cos(\omega_d t + \beta)$$

$$= a \omega_n e^{-\sigma t} [\zeta \sin(\omega_d t + \beta) - \sqrt{1 - \zeta^2} \cos(\omega_d t + \beta)]$$

$$= a e^{-\sigma t} \sin(\omega_d t + \beta - \beta) = 0$$

$$(\beta = \arccos \zeta)$$

$$\sin \omega_d t = 0$$

$$\omega_d t_p = n \pi \quad (n \text{ 取 } 1)$$

$$t_p = \pi / \omega_d \quad (\text{为阻尼振荡周期的一半})$$

(3) 超调量: $M_p \%$

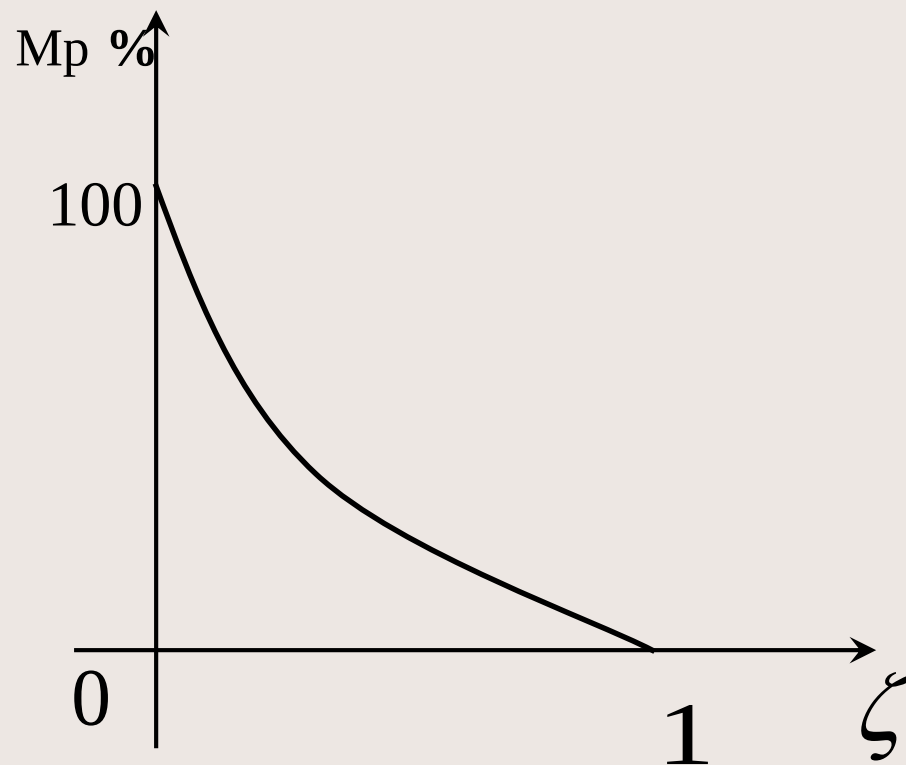
$$M_p \% = \frac{h(t_p) - 1}{1} \times 100\%$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t_p} \sin(\omega_d t_p + \beta)$$

$$= -e^{-\zeta\omega_n \times \frac{\pi}{\omega_d}} \frac{\sin(\pi + \beta)}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$= e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

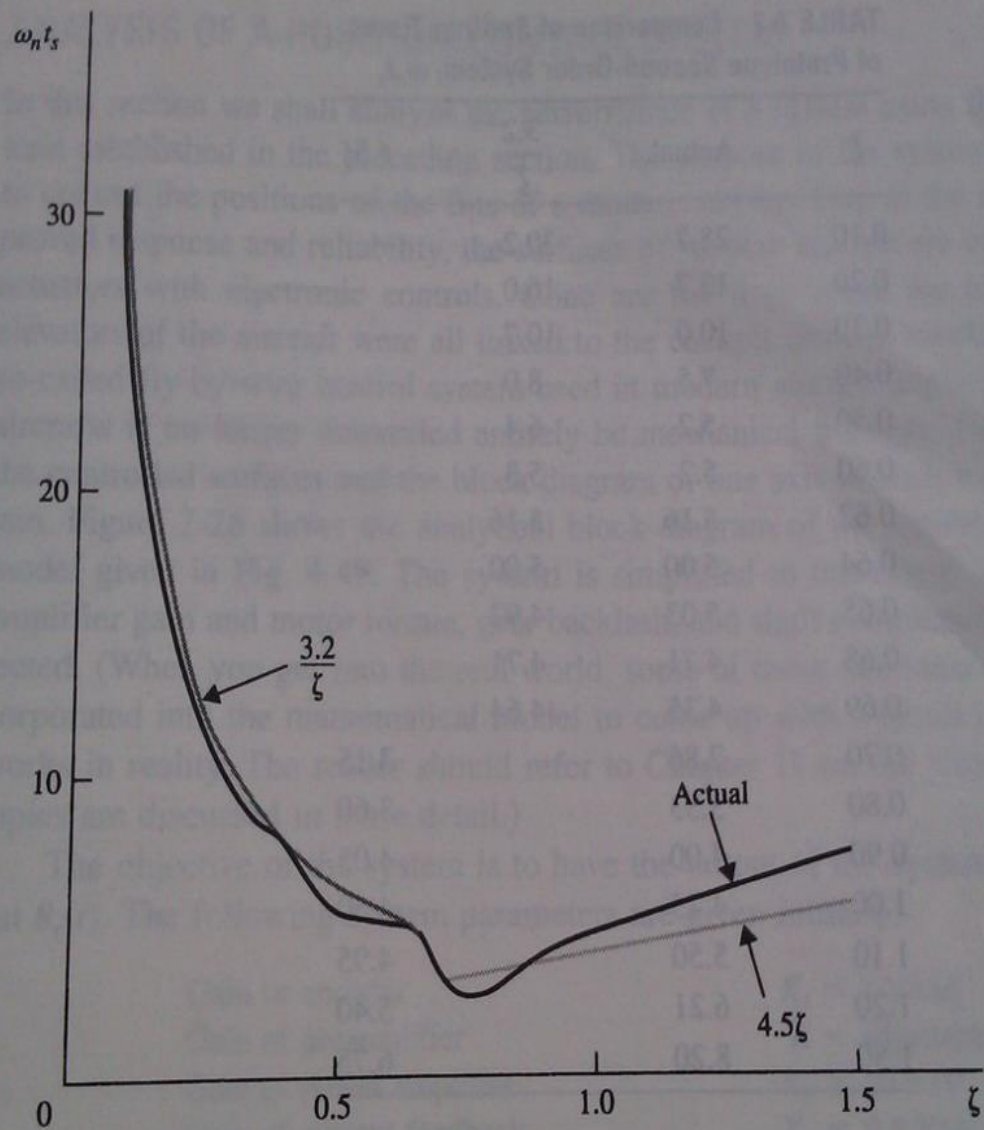
$$(-\sin(\pi + \beta) = \sin \beta = \sqrt{1-\zeta^2}, \beta = \arccos \zeta)$$



超调量与阻尼比关系曲线

调节时间

7-6 Transient Response of a Prototype Second-Order



**TABLE 7-2 Comparison of Settling Times
of Prototype Second-Order System, $\omega_n t_s$**

ζ	Actual	$\frac{3.2}{\zeta}$	4.5ζ
0.10	28.7	30.2	
0.20	13.7	16.0	
0.30	10.0	10.7	
0.40	7.5	8.0	
0.50	5.2	6.4	
0.60	5.2	5.3	
0.62	5.16	5.16	
0.64	5.00	5.00	
0.65	5.03	4.92	
0.68	4.71	4.71	
0.69	4.35	4.64	
0.70	2.86		3.15
0.80	3.33		3.60
0.90	4.00		4.05
1.00	4.73		4.50
1.10	5.50		4.95
1.20	6.21		5.40
1.50	8.20		6.75

(4) 调节时间 t_s (过渡过程时间)

表达式困难，用查 **曲线** 或估算的方法：

估算：

$$\begin{cases} t_s = 3.2 / (\zeta \omega_n) & (0 < \zeta < 0.69) \\ t_s = 4.5 \zeta / \omega_n & (\zeta \geq 0.69) \end{cases} \quad (5\% \text{误差})$$

$\zeta = 0.707$ 时的精确值：

$$t_s = 3 / \omega_n$$

$$M_p \% = 4.3\%$$

结论： ζ 合适， ω_n 大，速度快

$$(5) e_{ss} = 0$$

定性分析：

1. 平稳性

ζ 越小，振荡越大，平稳性差

ζ 小到 $\rightarrow 0$ 时，系统

$$h(t) = 1 - \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = 1 - \cos \omega t$$

平稳振荡，无法收敛，不能正常运行

当 ζ 一定， ω_n 越大，振荡频率 $\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n$ 越大
稳定性也越差

总结： ζ 大， ω_n 小，平稳性好

(2) 快速性.

ζ 过大, 响应迟, 调节时间长.

ζ 过小, 振荡强烈, 衰减慢.

$\zeta = \left\{ \begin{array}{l} 0.69 \text{---} (5\% \text{误差带}) \end{array} \right.$

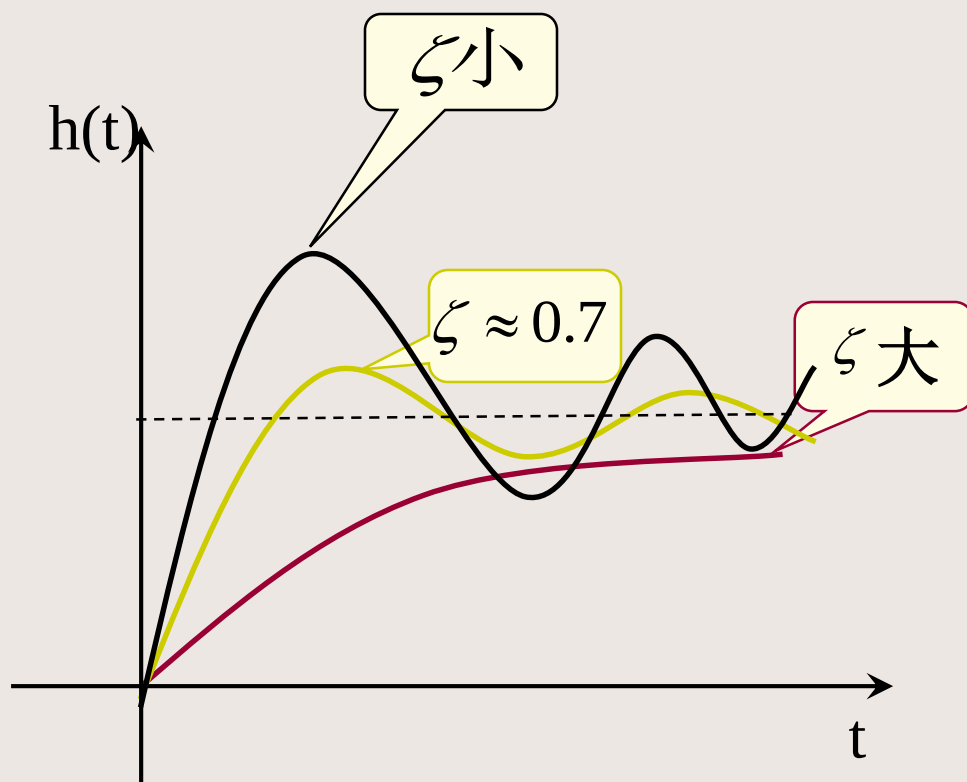
$\zeta =$

$\left\{ \begin{array}{l} 0.76 \text{---} (2\% \text{误差带}) \end{array} \right.$

快速性最好

称 $\zeta = 0.707$ 为最佳阻尼比.

(3) 稳态误差. 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $h(t) \rightarrow 1, e_{ss} = 0$.



总结：

除了一些不允许产生振荡的系统外，通常希望系统的瞬态响应既有充分的快速性（快），又有足够的阻尼（稳）。

因此，满意的二阶系统

$\zeta = 0.4$ —— 0.8 之间，太小振荡大（即 M_p %大），太大响应变得慢。

- MATLAB是MATrix LABoratory的缩写，早期主要用于现代控制中复杂的矩阵、向量的各种运算。由于MATLAB提供了强大的矩阵处理和绘图功能，很多专家因此在自己擅长的领域用它编写了许多专门的MATLAB工具包（toolbox），如控制系统工具包（control systems toolbox）；系统辨识工具包（system identification toolbox）；信号处理工具包（signal processing toolbox）；鲁棒控制工具包（robust control toolbox）；最优化工具包(optimization toolbox) 等等。

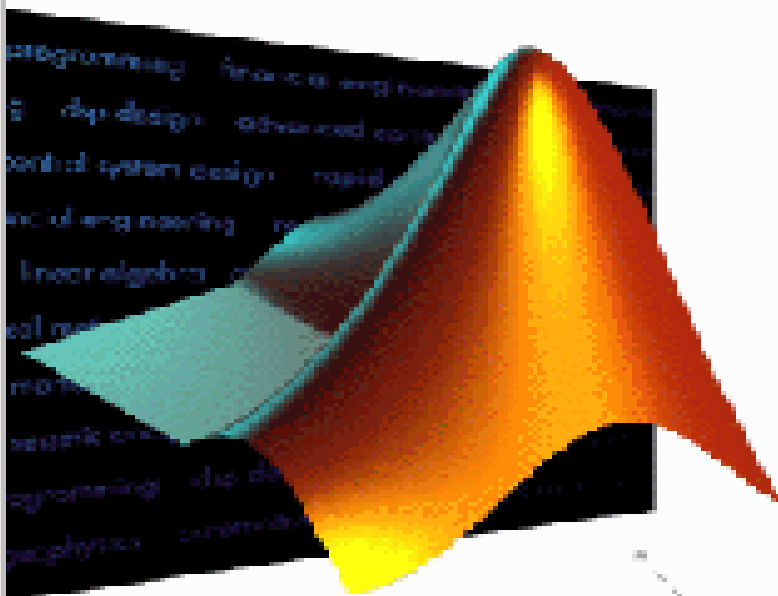
- 由于MATLAB功能的不断扩展，所以现在的MATLAB已不仅仅局限与现代控制系统分析和综合应用，它已是一种包罗众多学科的功能强大的“技术计算语言（The Language of Technical Computing）”，
- MATLAB不仅流行于控制界，在机械工程、生物工程、语音处理、图像处理、信号分析、计算机技术等各行各业中都有极广泛的应用。

MATLAB[®]

The Language of Technical Computing

Version 5.3.0.10103 (R11)

January 21, 1999



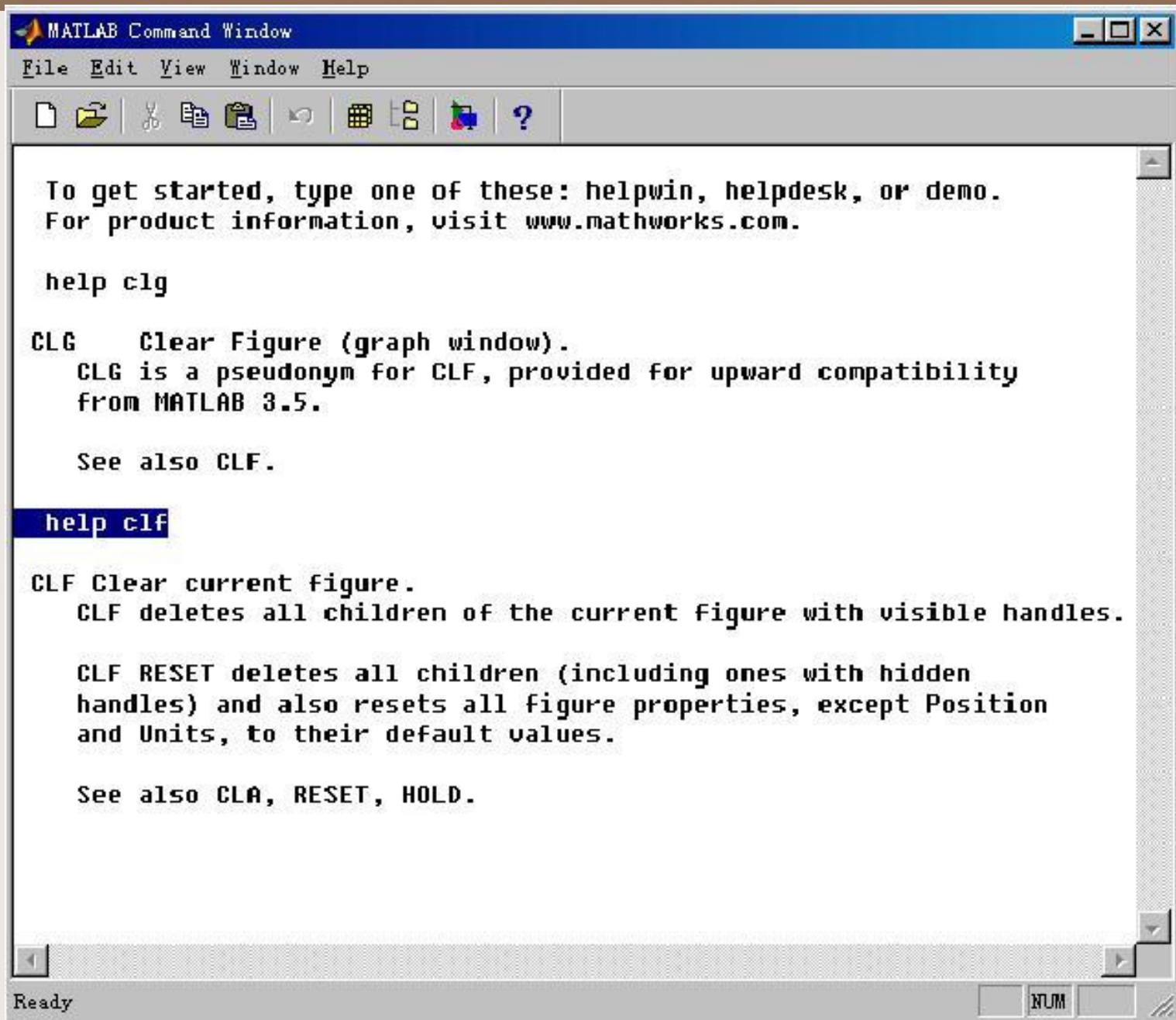
License Number: 76297

lang

zju

Copyright 1984-1999
The MathWorks, Inc.





附:

画出 (1) $GH = \frac{25}{S^2 + 3S}$ (欠阻尼)

(2) $GH = \frac{25}{S^2 + 20S}$ (过阻尼)

(3) $GH = \frac{25}{S^2 + 10S}$ (临界阻尼)

的单位阶跃响应曲线。

MATLAB

打开MATLAB，在命令窗口中键入 `edit`，开始编辑M文件。

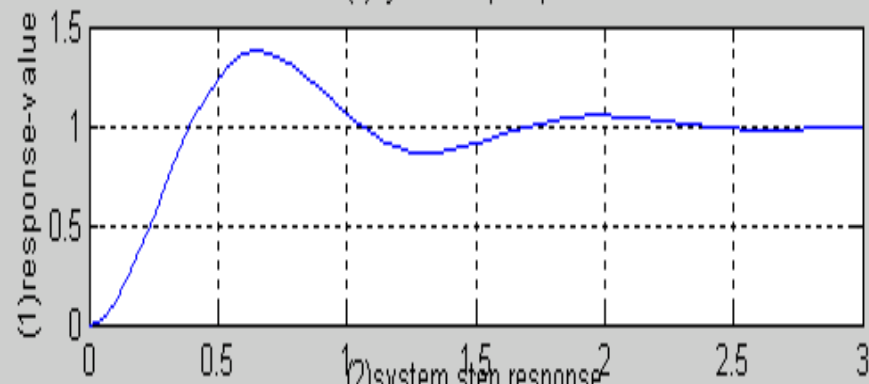
程序清单如下：

```
clear all;  
close all;  
num = 25;  
den1 = [1 3 25];  
den2 = [1 20 25];  
den3 = [1 10 25];  
% 仿真时间和频率初始化  
t=0:0.05:3;  
%系统的阶跃响应  
y1 = step(num, den1, t);  
y2 = step(num, den2, t);
```

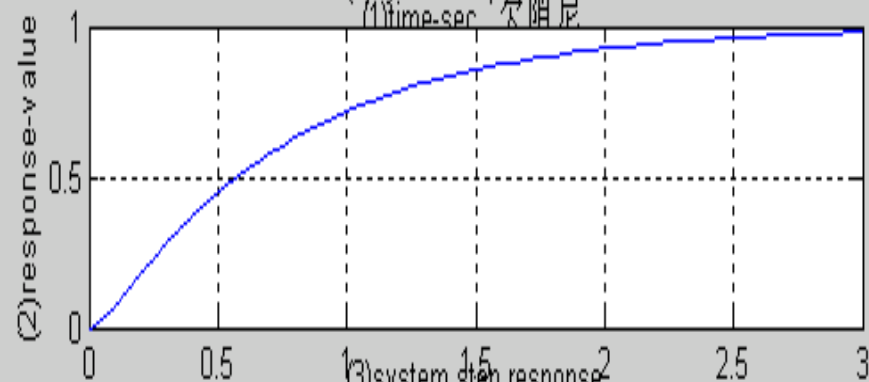

- `y3 = step(num,den3,t);`
- `% 绘图`
- `subplot(311),`
- `plot(t,y1);`
- `title('(1)system step response');`
- `xlabel('(1)time-sec 欠阻尼');`
- `ylabel('(1)response-value');`
- `grid;`
- `subplot(312),`
- `plot(t,y2);`
- `title('(2)system step response');`

- `xlabel('(2)time-sec 过阻尼');`
- `ylabel('(2)response-value');`
- `grid;`
- `subplot(313),`
- `plot(t,y3);`
- `title('(3)system step response');`
- `xlabel('(3)time-sec 临界阻尼');`
- `ylabel('(3)response-value');`
- `grid;`

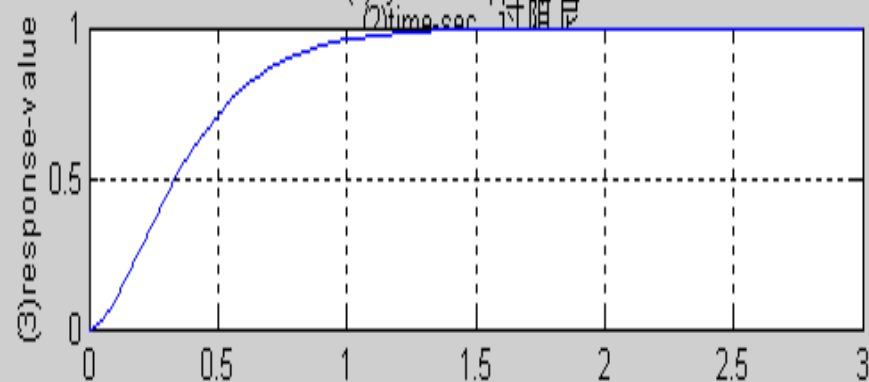
(1)system step response



(2)system step response



(3)system step response



(3)time-sec 临界阻尼

§ 3-4 高阶系统的估算

- 三阶及以上系统称高阶
- 高阶系统由于求解 $C(t)$ 困难，一般采用估算，简化方法。但前提是：子系统要稳定（收敛）

一.主导极点(dominant pole):

离虚轴最近的闭环极点，其实部绝对值小于其它极点实部 $1/5$ ，且附近不存在零点，可认为系统的动态特性主要由此极点决定，称为主导极点。

例：

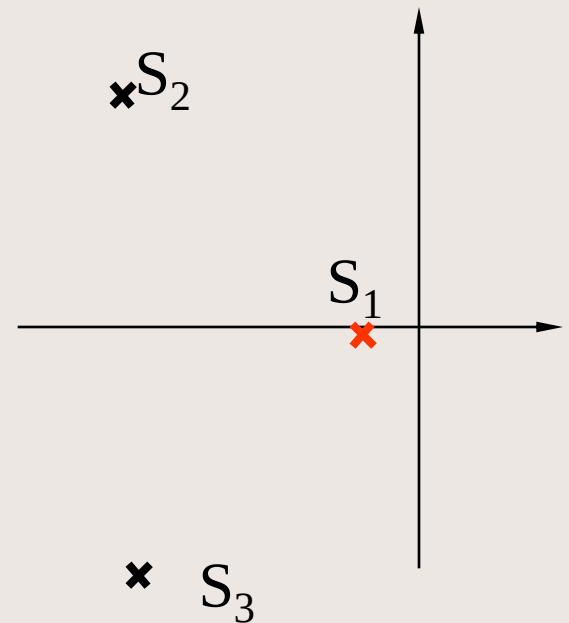
$$\Phi(S) = \frac{100}{(S+1)(S^2+10S+100)}$$

$$S_1 = -1, \quad S_{2,3} = -5 \pm j8.66$$

S_1 是主导极点，

$$\Phi(S) \approx \frac{1}{S+1}$$

$$t_s = 3T = 3\text{秒}, \quad M_p \% = 0$$



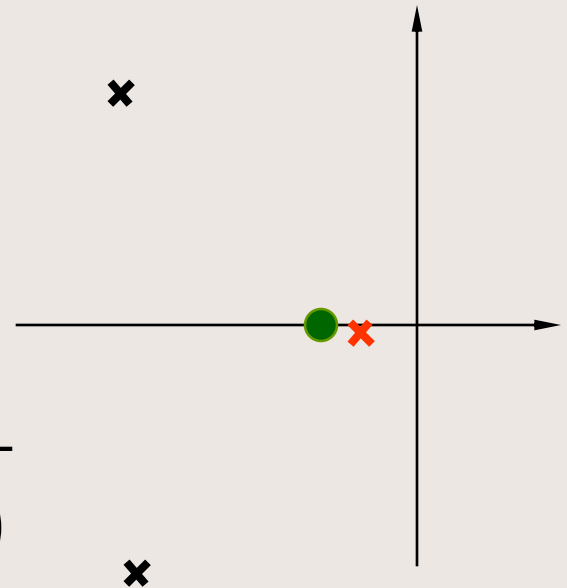
二. 偶极子dipole

如:
$$\Phi(S) = \frac{0.9S + 1}{(S + 1)(0.01S^2 + 0.1S + 1)}$$

$$S_1 = -1, \quad S_{2,3} = -5 \pm j8.66 \quad z_1 = -1/0.9$$

* S_1 附近有零点 z_1 , 则抵消 S_1 的作用, 称它们是一对 **偶极子**

$$\Phi(S) \approx \frac{1}{(0.01S^2 + 0.1S + 1)}$$



注: 太靠近原点的偶极子不能抵消

习题：

已知高阶系统闭环传递函数：

$$\frac{C(S)}{R(S)} = \frac{45}{(S^2 + 0.6S + 1)(S^2 + 3S + 9)(S + 5)}$$

- 1.用matlab求该系统的单位阶跃响应性能参数。
- 2.求其近似低阶系统，手工计算阶跃响应性能并与1.的结果进行比较分析。

§ 3-5 稳定性分析

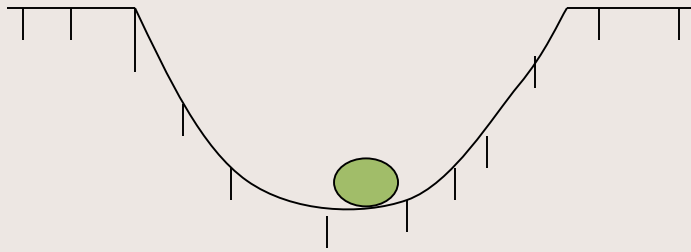
Stability of Linear Control Systems

一、稳定的一般概念

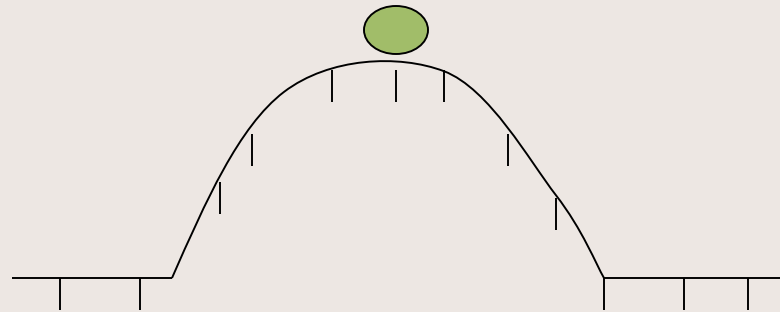
如果控制系统受到一个外界扰动，不论它的初始偏差多少，当扰动取消后，能以足够准确度回到初始平衡位置，这种系统称稳定系统，否则是不稳定系统。

平衡状态稳定性示意图

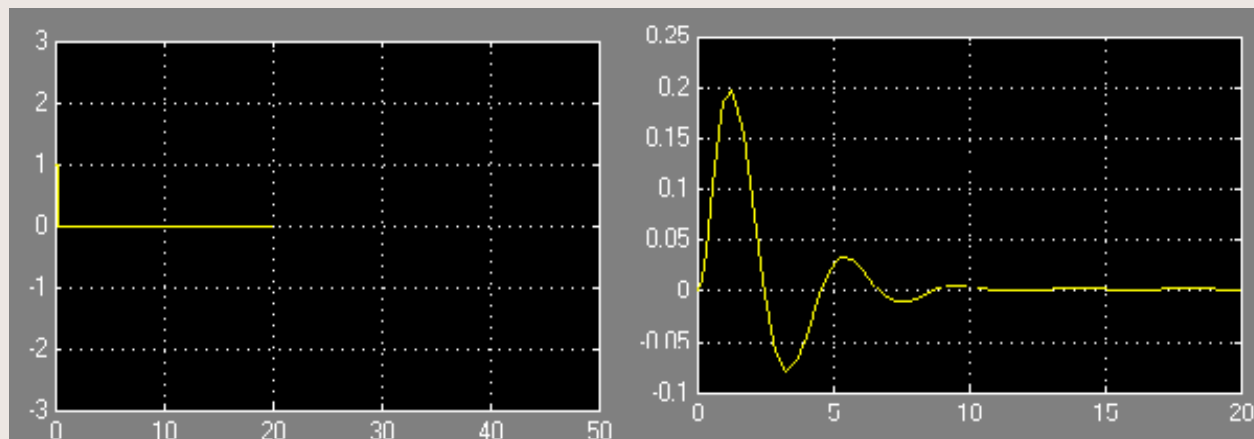
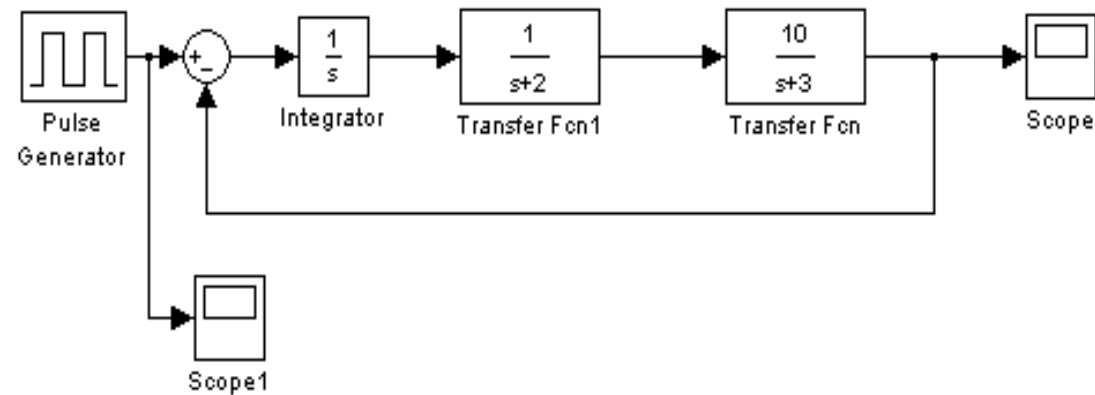
稳定平衡



不稳定平衡



系统稳定与否，取决于结构参数，与输入及初始条件无关。稳定性是控制系统的重要性能。所以分析系统稳定性，是设计系统的重要任务。

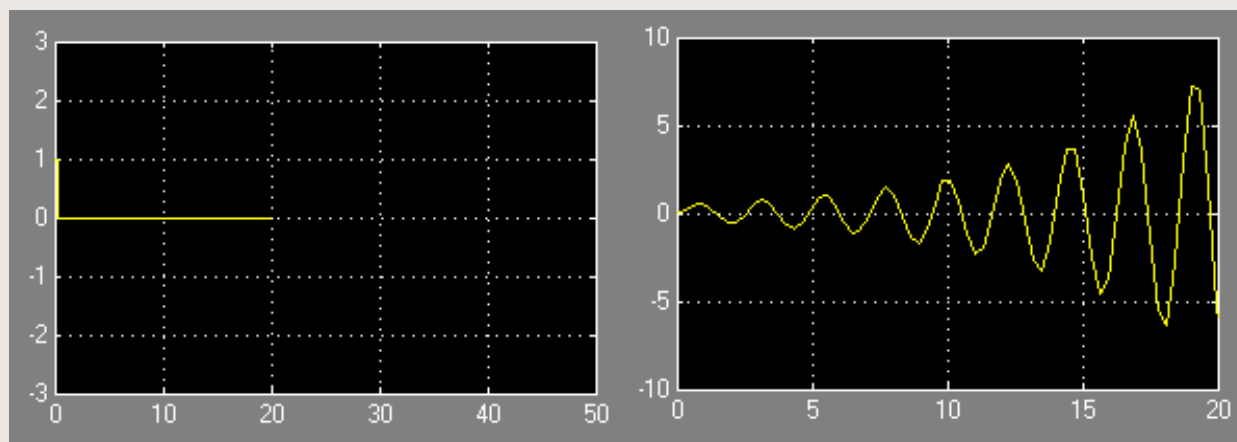
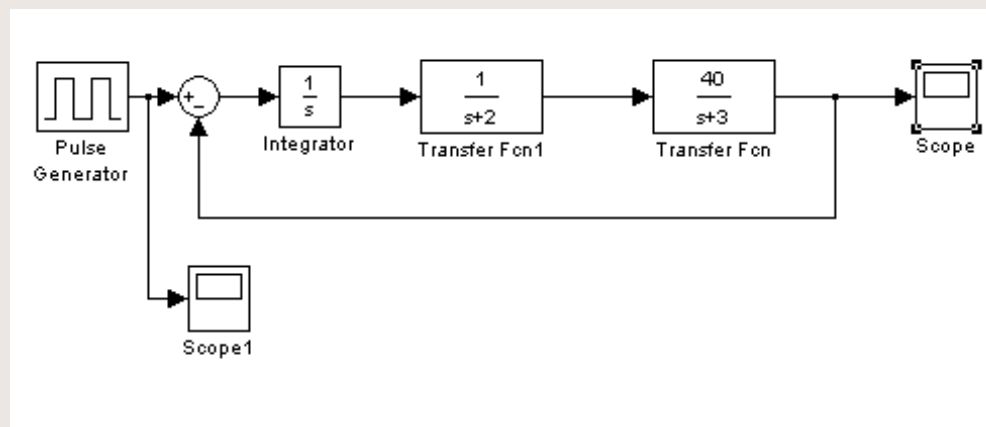


说明: $r(t) = \delta(t)$,

$C(\infty) = 0$

所以,系统稳定

时域稳定曲线



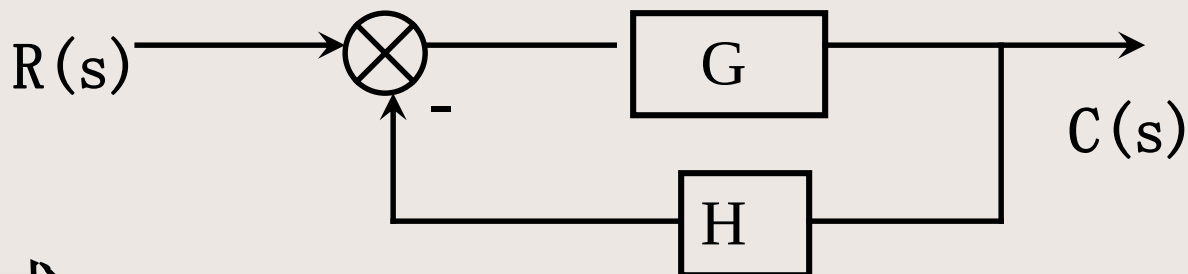
说明: $r(t) = \delta(t)$,

$$C(\infty) = \infty$$

所以,系统不稳定

时域不稳定曲线

二、数学分析



通式:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + GH}$$

$$= \frac{b_0 \prod_{i=1}^m (S - Z_i)}{a_0 \prod_{i=1}^n (S - S_i)}$$

$$= \frac{M(s)}{D(s)}$$

($n > m$, 初始为0)

$D(s) = 0$ ——称特征方程, S_i : n 个特征根

输入信号拉氏变换通式：（任意数）

$$R(s) = \frac{R_1(s)}{\prod_{j=1}^l (s - s_j)}$$

输出

$$C(s) = R(s)\Phi(s) = \frac{M(s)R_1(s)}{a_0 \prod_{i=1}^n (s - s_i) \prod_{j=1}^l (s - s_j)}$$

输出 $C(s)$ 展开
$$\sum_{j=1}^l \frac{B_j}{S - S_j} + \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{S - S_i}$$

$$L^{-1}[C(s)] = c(t) = \sum B_j e^{s_j t} + \sum A_i e^{s_i t}$$

第一项称零状态响应（**稳态分量**），由输入决定。
第二项称零输入响应（瞬时、**暂态分量**），由结构参数决定。

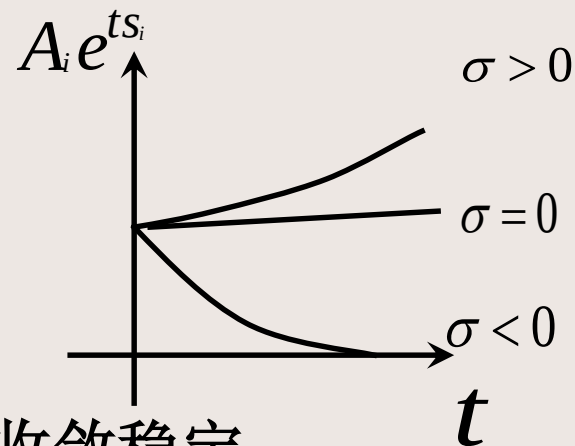
要使系统稳定，
必须

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum A_i e^{s_i t} \rightarrow 0$$

讨论

(1) 当 $S_i = \sigma_i$ (实根) $\begin{cases} \sigma > 0 \\ \sigma = 0 \\ \sigma < 0 \end{cases}$

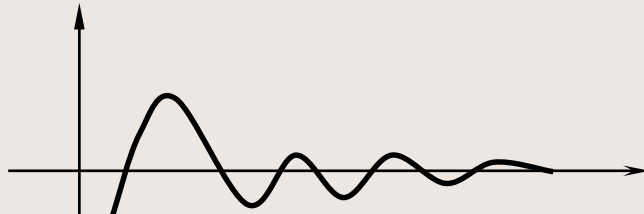
结论：从图上看， $\sigma < 0$ 时，收敛稳定



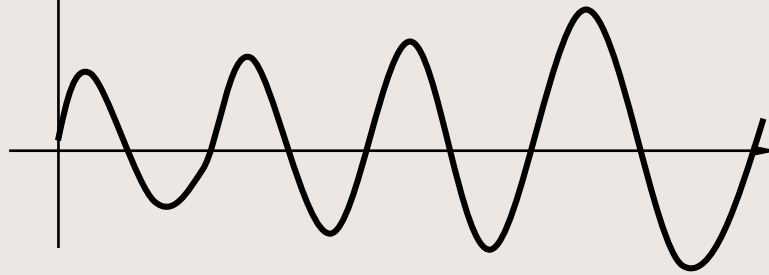
(2) 当 $S_i = \sigma_i \pm j\omega_i$ (复根)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A_i e^{s_i t} = \lim_{t \rightarrow \infty} A_i e^{(\sigma_i + j\omega_i)t} + A_{i+1} e^{(\sigma_i - j\omega_i)t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} A e^{\sigma_i t} \sin(\omega_i t + \varphi)$$



$$\sigma < 0$$



$$\sigma > 0$$

结论: $\sigma < 0$ 时, 收敛, 稳定

$\sigma > 0$ 时, 发散, 不稳定

结论：

- (1) 特征方程的所有特征根实部为负
(落在复平面的左边)，系统稳定。
- (2) 特征方程有特征根实部为正
(落在复平面的右边)，系统不稳定。
- (3) 特征方程有特征根实部为零，
属于临界状态，也属于不稳定。

例：判断下列单位负反馈系统的稳定性：

开环传递函数为
$$G(s) = \frac{k}{(s+10)(s-4)}$$

解：
$$\Phi(s) = \frac{k}{s^2 + 6s - 40 + k}$$

特征根
$$s_{1,2} = \frac{1}{2}(-6 \pm \sqrt{36 - 4(k - 40)})$$

当 $\sqrt{\quad} < 6$ 时，特征根一定是负实部根。

当 $K > 40$ 时，系统稳定

二、代数稳定判据：

三阶以上，如用解方程法判稳定，求解复杂（分解困难）

根据特征多项式 $D(s)$ 直接判定系统的稳定，称

代数判据 { 劳斯判据 Routh's criterion
 赫尔维茨判据 Krai'terian

特征多项式: $D(s) = a_0 S^n + a_1 S^{n-1} + a_2 S^{n-2} + \dots + a_n$

劳斯判据: 稳定充要条件是

(1) $a_i > 0$ (不能缺项, 每项系数都必须大于0)

(2) 劳斯表(Routh tabulation)表中第一列

$a_0, a_1, b_1, c_1, \dots > 0$

S^n	a_0	a_2	a_4	$\dots$
S^{n-1}	a_1	a_3	a_5	$\dots$
S^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\dots$
S^{n-3}	c_1	c_2	c_3	$\dots$
.				
.				
S^0	$\dots$			

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$$

.....

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

.....

S^n	a_0	a_2	a_4	$\dots$
S^{n-1}	a_1	a_3	a_5	$\dots$
S^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\dots$
S^{n-3}	c_1	c_2	c_3	$\dots$
.				
.				
S^0	$\dots$			

例1: $D(s)=S^3+3S^2+S+2$

$$\begin{array}{c|cc} S^3 & 1 & 1 \\ S^2 & 3 & 2 \\ S^1 & 1/3 & 0 \\ S^0 & 2 & 0 \end{array}$$

系统稳定

例2：单位负反馈系统, 求K的取值范围（稳定域）：

$$G(s) = \frac{K}{S(0.1S + 1)(0.25S + 1)}$$

解： $\Phi(s) = \frac{G}{1+G} = \frac{K}{K + S(0.1S + 1)(0.25S + 1)}$

$$D(s) = 0.025S^3 + 0.35S^2 + S + K$$

(1) $a_0=0.025>0$, $a_1=0.35>0$, $a_2=1>0$, $a_3=k>0$

(2)
$$\begin{cases} b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} = \frac{0.35 - 0.025k}{0.35} > 0 \\ c_1 = a_3 \end{cases}$$

$$\therefore k < \frac{0.35}{0.025} = 14 \quad \text{当 } 0 < k < 14, \text{ 系统稳定}$$

例3 某控制系统特征方程为 $D(s) = s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16$ ，判断此控制系统的稳定性。

打开MATLAB，在命令窗口中键入 `edit`，开始编辑M文件。程序清单如下：

```
den=[1 2 8 12 20 16 16];
```

```
r=roots(den);
```

```
r
```

运行该程序，会在命令窗口中输出r的值，这个值就是方程的根。求得此特征方程的根为

-0.0000 + 2.0000i

-0.0000 - 2.0000i

-1.0000 + 1.0000i

-1.0000 - 1.0000i

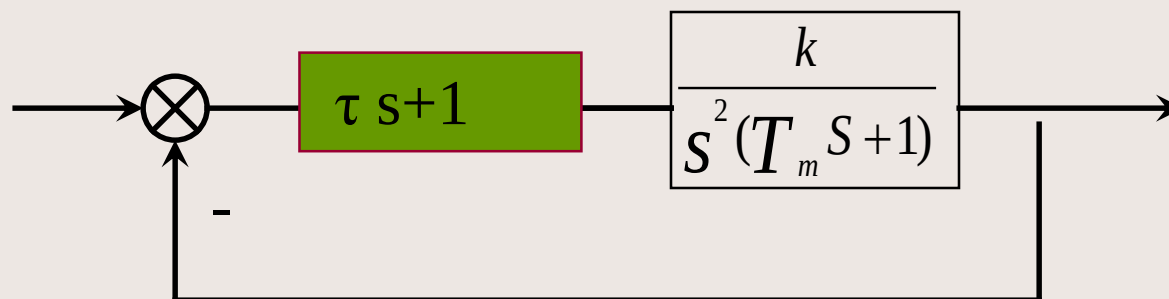
0.0000 + 1.4142i

0.0000 - 1.4142i

所以可以判断出此控制系统是临界稳定的。

MATLAB

例：改进结构不稳定系统



方法：引入比例微分（PD）控制环节

$$\therefore \Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + (\tau S + 1) \frac{K}{S^2 (T_m S + 1)}}$$

$$= \frac{G(s)(S^2 (T_m S + 1))}{S^2 (T_m S + 1) + K + K \tau S}$$

$$D(s) = T_m S^3 + S^2 + K \tau S + K$$

$$D(s) = T_m s^3 + s^2 + K\tau s + K$$

稳定条件: (1) $K > 0, K\tau > 0$

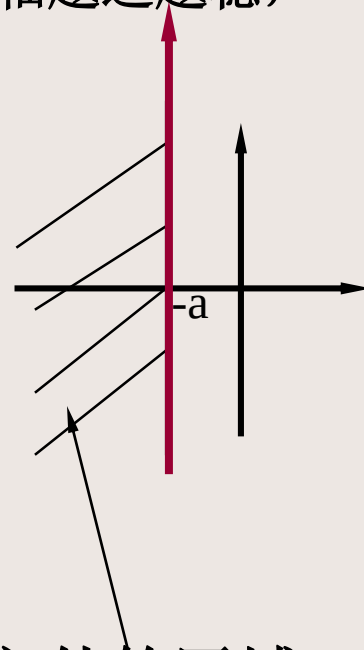
$$(2) \quad K\tau - KT_m > 0$$

$$\tau > T_m$$

三、判稳定度（稳定裕量）：（相对稳定性分析）

$$S_i = \sigma \pm j\omega, \quad \text{当 } \sigma < 0, \text{ 且离虚轴越远越稳,}$$

希望 S_i 在左半平面与虚轴
有一定的距离 a
称要求 稳定度 $=a$,
怎样才能保证达到这个要求？



方法：用 $S_1 - a$ 代入 S ：

上例：要求 $a=1$,

即：要求根全部落在距离虚轴1之外的区域

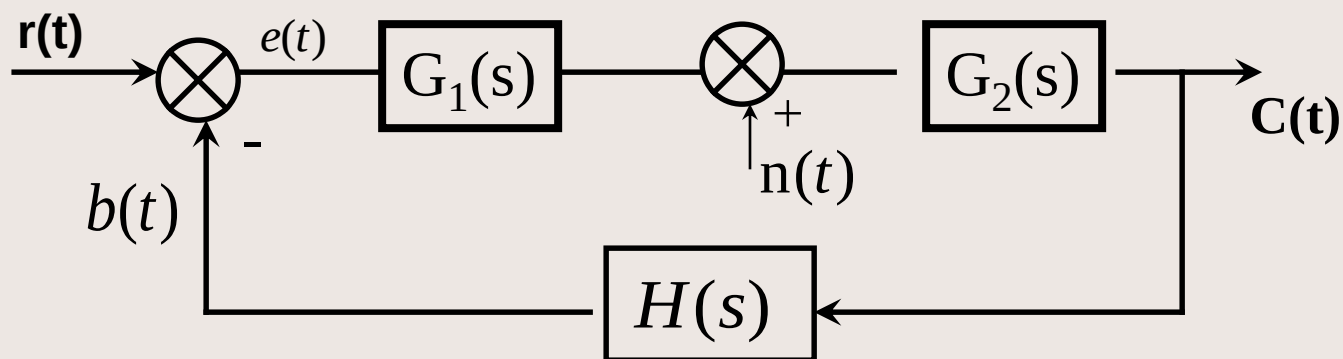
$$D(S_1) = 0.025(S_1 - 1)^3 + 0.35(S_1 - 1)^2 + S_1 - 1 + K$$

再求 k 的范围

§ 3-6 稳态误差分析

The Steady State Error of System

误差 $e(t) = \text{希望值} - \text{实际值}$



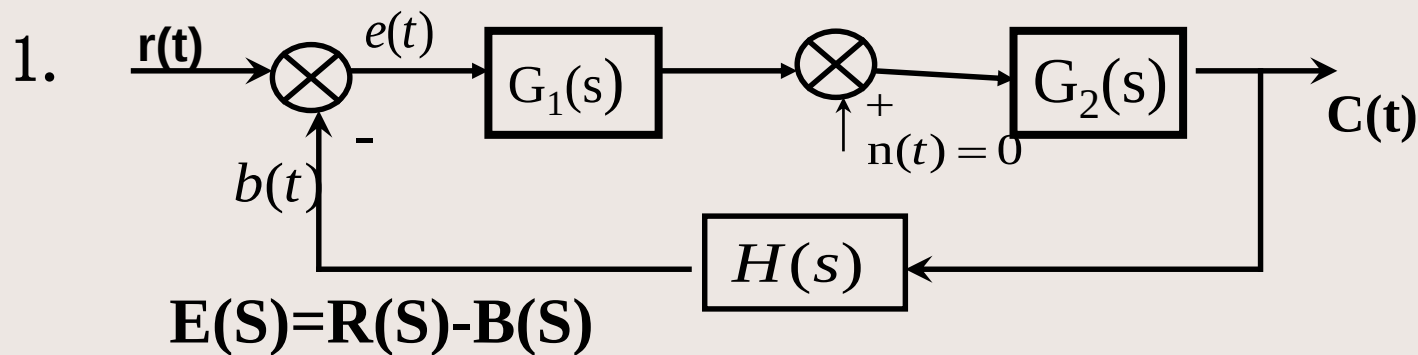
定义：稳态误差 $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - b(t)]$$

终值定理 $\lim_{s \rightarrow 0} SE(s)$

一. 只有 $r(t)$ 作用下的稳态误差 $e_{sr}(n(t)=0)$

——给定稳态误差



$$= R(S) - C(S)H(S)$$

$$= R(S) - R(S)\Phi(S)H(S)$$

$$= R(S)[1 - G_1G_2H/(1 + G_1G_2H)]$$

$$= R(S)/(1 + G_1G_2H)$$

$$e_{sr} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \frac{1}{1 + G_1G_2H}$$

2、系统的型别 (type)及静态误差系数

$$E(s) = \frac{1}{1 + GH} R(s)$$

$$\Phi_{er} = \frac{1}{1 + GH}$$

——**R (s)** 作用下的误差传递函数。

开环传递函数通式

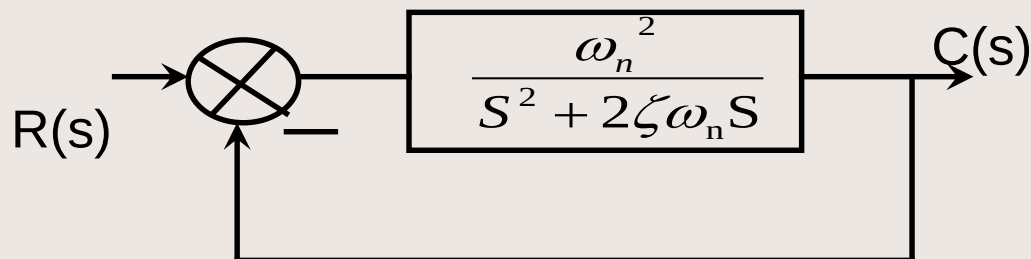
$$GH = \frac{K \prod (\tau S + 1)}{S^v \prod (TS + 1)}$$

型别

$$\left\{ \begin{array}{ll} v=0 & \mathbf{0} \text{型系统} \\ v=1 & \mathbf{I} \text{型系统} \\ v=2 & \mathbf{II} \text{型系统} \end{array} \right.$$

问：二阶系统 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2}$

几型？



$$e_{sr} = \lim_{s \rightarrow 0} SE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{SR(s)}{1 + GH}$$

a、当 $R(s) = \frac{1}{s}$ (单位阶跃输入) 时

$$e_{sr} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{S \times \frac{1}{S}}{1 + GH} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + GH}$$

$$\text{令 } \lim_{s \rightarrow 0} GH = K_p$$

$$e_{sr} = \frac{1}{1 + k_p}$$

K_p ——位置误差系数，是阶跃输入时的精度指标， K_p 越大，精度越高。

讨论:

$$GH = \frac{K \prod (\tau S + 1)}{S^\nu \prod (TS + 1)}$$

$$K_P = \lim_{s \rightarrow 0} GH = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^\nu} = \begin{cases} K, & \nu = 0 \\ \infty, & \nu \geq 1 \end{cases}$$

$$\therefore e_{sr} = \begin{cases} \frac{1}{1+k}, & \nu = 0 \\ 0, & \nu \geq 1 \text{ (至少有一个积分环节)} \end{cases}$$

b、当 $R(s) = \frac{1}{S^2}$ （单位斜坡输入）时：

$$e_{sr} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{S \times \frac{1}{S^2}}{1 + GH} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{S + SGH}$$

$$\text{令 } \lim_{s \rightarrow 0} SGH = K_v$$

$$e_{sr} = \frac{1}{k_v}$$

K_v ——速度误差系数，是斜坡输入时的精度指标， K_v 越大， e_{sr} 越小

讨论：

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} SGH = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^{\nu-1}} = \begin{cases} 0, & \nu = 0 \\ K, & \nu = 1 \\ \infty, & \nu \geq 2 \end{cases}$$

$$GH = \frac{K \prod (\tau S + 1)}{S^\nu \prod (TS + 1)}$$

$$\therefore e_{sr} = \begin{cases} \infty, & \nu = 0 \\ \frac{1}{k}, & \nu = 1 \\ 0, & \nu \geq 2 \end{cases} \quad (\text{至少有两个积分环节})$$

c、当 $R(s) = \frac{1}{s^3}$ (单位加速度输入 $\frac{1}{2}t^2$) 时

$$e_{sr} = \lim_{s \rightarrow 0} SE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \times \frac{1}{s^3}}{1 + GH} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 GH}$$

$$\text{令 } \lim_{s \rightarrow 0} s^2 GH = K_a$$

$$e_{sr} = \frac{1}{K_a}$$

K_a ——**加速度误差系数**，是加速度(抛物线)信号输入时的精度指标。

讨论:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} S^2 GH = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{K}{S^{\nu-2}} = \begin{cases} 0, & \nu = 0, 1 \\ K, & \nu = 2 \\ \infty, & \nu \geq 3 \end{cases}$$

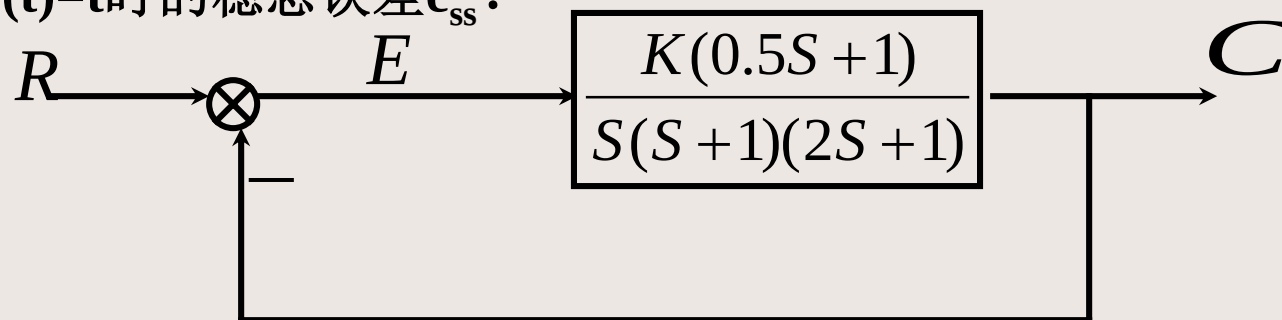
$$\therefore e_{sr} = \begin{cases} \infty & \nu = 0, 1 \\ 1 & \nu = 2 \\ K & \nu = 3 \end{cases} \quad (\text{至少要有三个积分环节})$$

不同系统型别及输入情况下的 e_{sr} 值

Input	type			
	0	1	2	3
Unit step	$\frac{1}{1+K}$	0	0	0
Unit ramp	∞	$\frac{1}{K}$	0	0
Unit parabolic	∞	∞	$\frac{1}{K}$	0

K:开环增益

例：系统结构如图，求（1）系统稳定性，（2）系统的输入 $r(t)=t$ 时的稳态误差 e_{ss} ？



解：(1)判稳定性.

$$D(s) = S(S + 1)(2S + 1) + K(0.5S + 1)$$

$$= 2S^3 + 3S^2 + (1 + 0.5K)S + K$$

根据劳氏判据

$$(1)、K > 0, \quad K > -2$$

$$(2)、b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$= 3(1 + 0.5K) - 2K > 0$$

$$\therefore 0 < K < 6$$

(2).

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} SE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} S\Phi_{er}(s)R(s)$$

$$\Phi_{er}(s) = \frac{1}{1+G} = \frac{1}{1 + \frac{K(0.5S+1)}{S(S+1)(2S+1)}}$$

$$= \frac{S(S+1)(2S+1)}{S(S+1)(2S+1) + K(0.5S+1)}$$

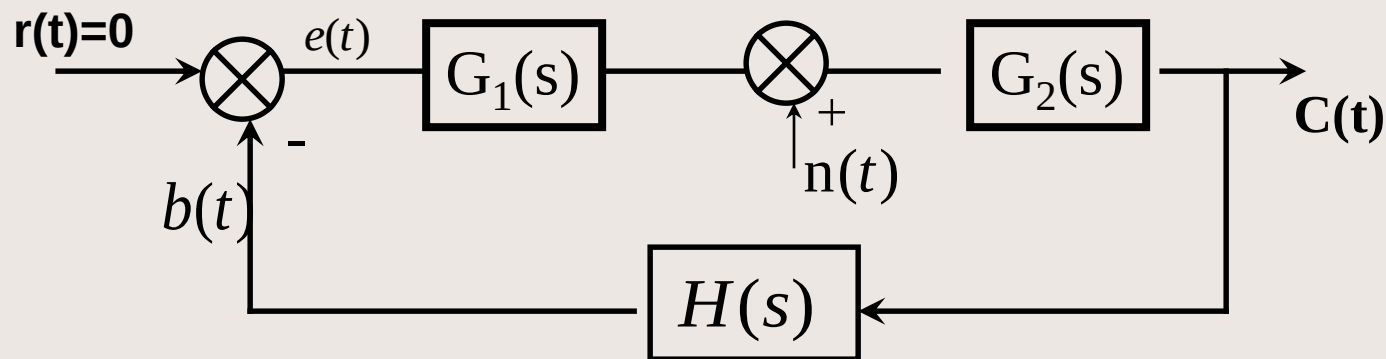
$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\begin{aligned}\therefore e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(s+1)(2s+1)}{s^2[s(s+1)(2s+1) + K(0.5s+1)]} \\ &= \frac{1}{K}\end{aligned}$$

说明:

e_{ss} 与系统开环增益K成反比,K越大, e_{ss} 越小。
与平稳性(K越小,越平稳)矛盾。

二、干扰 $N(s)$ 作用下的稳态误差 e_{sn} ($R(s)$ 不作用) ——扰动稳态误差。



$$E(s) = 0 - B(s) = -HC(s) = -H(EG_1 + N)G_2$$

$$E(s) = -\frac{G_2 H}{1 + G_1 G_2 H} N(s)$$

$$e_{sn} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} sN(s) \frac{-G_2 H}{1 + G_1 G_2 H}$$

其中：

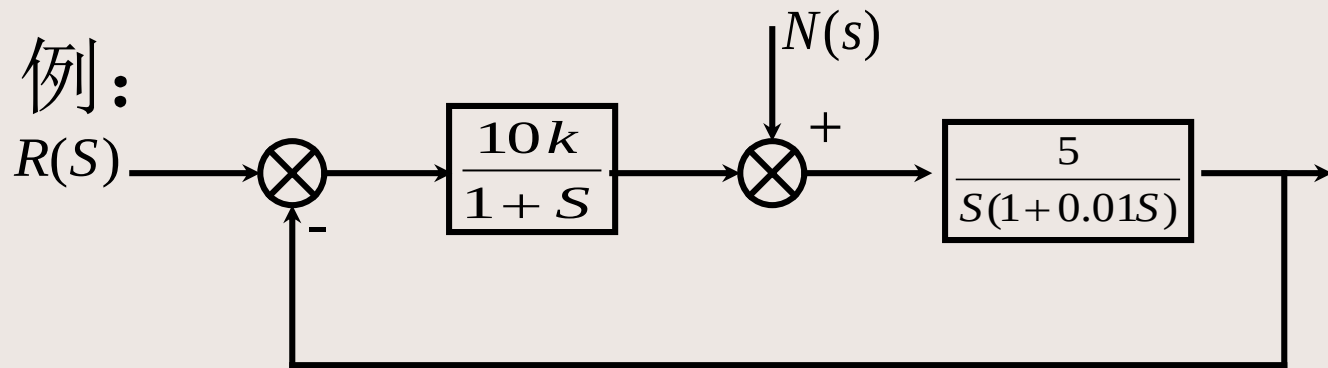
$$\Phi_{en} = \frac{-G_2 H}{1 + G_1 G_2 H}$$

——**N**作用下的误差传递函数

不同系统及输入情况下 e_{sn} 的值

输入	G_1 的型别			
	$v=0$	$v=1$	$v=2$	$v=3$
单位 阶跃	$\frac{-K_2K_3}{1+K} (\mu=0)$	0	0	0
	$-\frac{1}{K_1} (\mu \neq 0)$			
单位 斜坡	∞	$-\frac{1}{K_1}$	0	0
单位加 速度	∞	∞	$-\frac{1}{K_1}$	0

μ ----- G_2 的型别, k_1, k_2, k_3 ----- G_1, G_2, H 的系数, K ---开环增益



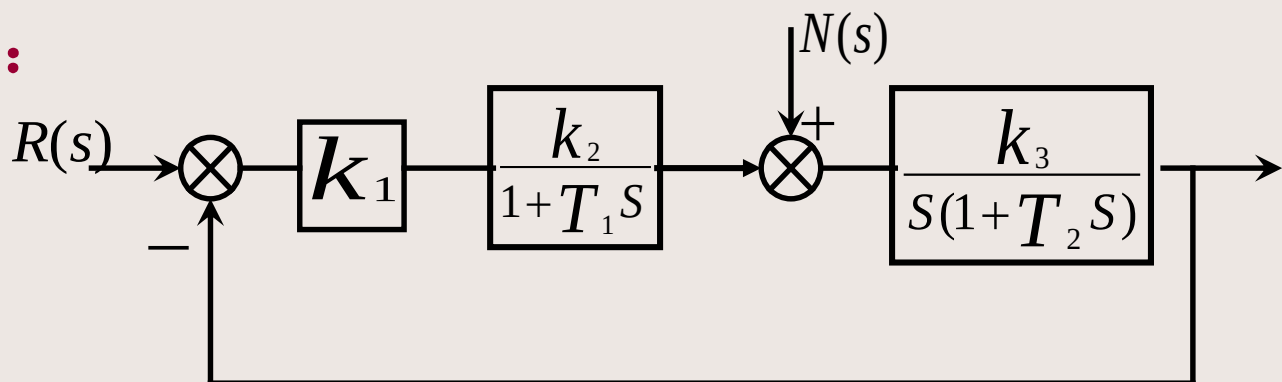
$n(t)=4$, 求 e_{sn}

解:

$$e_{sn} = \lim_{s \rightarrow 0} S \cdot N(s) \cdot \frac{-G_2 H}{1 + G_1 G_2 H}$$

$$= - \lim_{s \rightarrow 0} S \cdot \frac{4}{s} \cdot \frac{\frac{5}{S(1+0.01S)}}{1 + \frac{50K}{S(1+S)(1+0.01S)}} = \frac{-4}{10K}$$

例：



$$K_2=10, K_3=5, T_1=1, T_2=0.01$$

$$r(t)=2+t, \quad n(t)=4$$

要求： $e_{ss} \leq 0.05$ ，求 K_1

解： (1) 求 e_{sr} ，(r(t)引起的)

I 型系统：

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} GH = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} SGH = K = K_1 K_2 K_3 = 50 K_1$$

$$\therefore e_{sr} = \frac{A}{1+K_p} + \frac{A}{K_v} = 0 + \frac{1}{K_1 K_2 K_3} = \frac{1}{50 K_1}$$

(2) 求 e_{sn} ($n(t)$ 引起的) : $G_1(S)$ 是0型系统

$$e_{sn} = -\frac{4}{K_1 K_2} = -\frac{4}{10 K_1}$$

$$e_{ss} = e_{sr} + e_{sn} = \left| \frac{1}{50 K_1} - \frac{4}{10 K_1} \right| \leq 0.05$$

$$K_1 \geq 7.6$$

但系统需稳定:

$$\begin{aligned} D(s) &= S(1+S)(1+0.01S) + 50K_1 \\ &= 0.01S^3 + 1.01S^2 + S + 50K_1 \end{aligned}$$

S^3	0.01	1
S^2	1.01	$50K_1$
S^1	$\frac{1.01 - 0.5K_1}{1.01}$	0
S^0	$50K_1$	0

$$\begin{cases} 50K_1 > 0 \\ 1.01 - 0.5K_1 > 0 \end{cases}$$

$$\therefore 0 < K_1 < 2.02$$

结
论

在稳定域内找不到合适的 k_1 可以达到系统的要求

习题

1. 根据单位负反馈系统开环传递函数

$$G(S) = \frac{K}{S(S+1)(0.5S+1)} \quad \text{确定K的稳定域。}$$

2. 已知系统的特征方程，检验其稳定性

$$D(s) = s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16$$

3. 单位负反馈系统开环传递函数 $G(S) = \frac{10}{S(0.1S+1)}$

输入信号为 $r(t) = R_0 + R_1 t$ 求系统稳态误差。